

Plataforma Arduino





La plataforma arduino

Arduino és una plataforma de codi obert dissenyada per facilitar el desenvolupament de projectes electrònics.

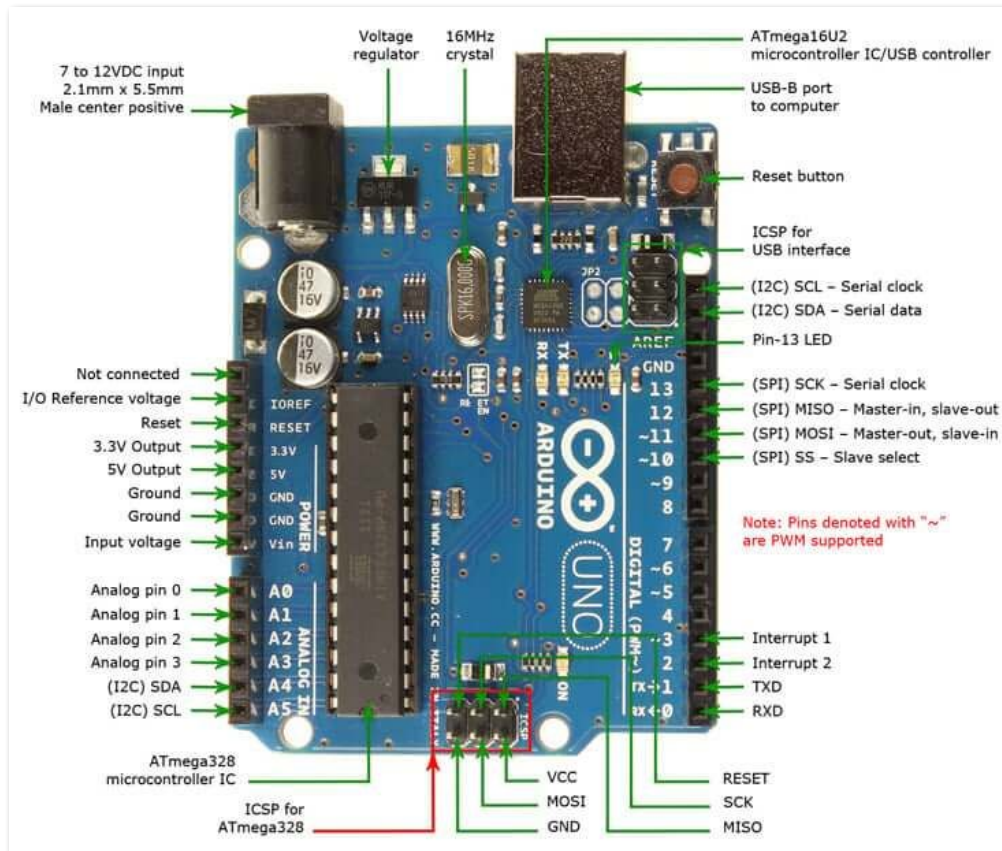
Està formada per placa de circuit programable (microcontrolador) i un entorn de programació (IDE) senzill que permet escriure codi en un llenguatge de programació simplificat, basat en C/C++.

Arduino s'utilitza per crear projectes com robots, sensors, automatitzacions, etc., i és molt popular entre principiants i professionals gràcies a la seva facilitat d'ús i gran comunitat.



Arduino UNO

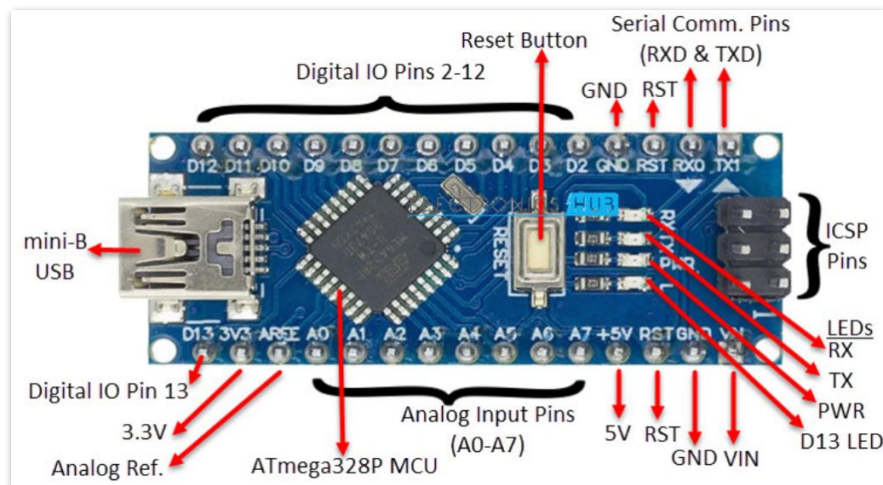
- La més popular i recomanada per a principiants.
- Utilitza el microcontrolador ATmega328P.
- Té 14 pins digitals i 6 entrades analògiques.
- Connectivitat USB i font d'alimentació externa.





Arduino Nano

- Més petita que l'UNO, ideal per projectes compactes.
- Mateixes característiques que l'UNO pel que fa al processador (ATmega328).
- S'alimenta per USB o fonts externes.

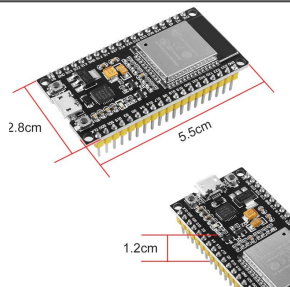




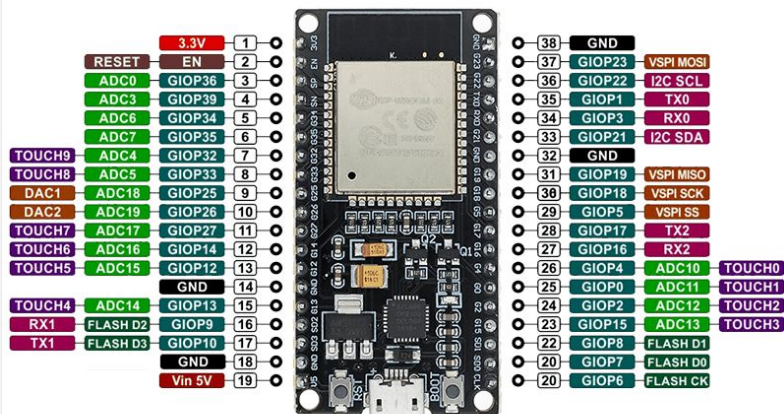
Compatibles arduino

La companyia **Espressif Systems**, coneguda pel desenvolupament de microcontroladors Wi-Fi i Bluetooth, fabrica plaques compatibles amb Arduino, destacant especialment per la seva línia **ESP** (ESP8266 i ESP32).

Aquestes plaques són populars per la seva connectivitat integrada i el seu preu assequible, cosa que les fa una opció atractiva per projectes d'**Internet de les Coses (IoT)**.



PINOUT ESP32 38 PINES ESP WROOM 32

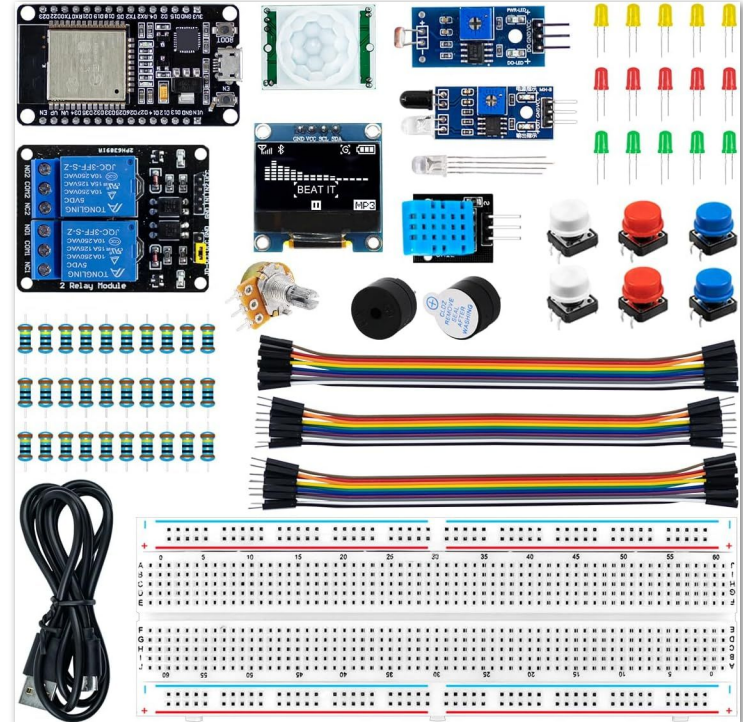




Components

Components típics dels kits arduino que es venen.

- Relés
- Sensor PIR
- Bluetooth
- Sensor infrarroig
- Sensor temperatura, humitat i lluminositat.
- Pantalla oled de 0,96"
- Buzzer i potenciómetre.
- Botons, leds, resistències i cablejat.
- Placa de prototipatge o Breadboard





Programació

Per programar l'Arduino necessitem un IDE:

- <https://www.arduino.cc/>

Instal·lació en Windows i Linux, configuració de la placa ESP32:

- https://xn--gnuscultura-dbb.eu/ESP32/installaci_en_windows.html

Compte: Tenim 2 opcions de programa IDE

- La versió 1.x o la versió 2.x.
- En alguns casos, la versió 2 dona problemes.
- Si és el cas, instal·leu la versió 1.x

Si tenim altres plaques que no es reconeixen a l'inici, seguim les guies d'instal·lació de plaques (Boards)

Les Llibreries serveixen per a programar la wifi i la resta de components que utilitzem (sensors, motors, etc.)



Programació

Nova vista del IDE Versió 2

